UNIVERSITE — 2eme Annee BI et BIS

Projet en BPM

Processus : Demande de Bourse Universitaire

Realise avec : Camunda Platform 7.18.0

Propose par : Pr. Lamia Labed Jilani

Annee universitaire : 2025-2026

Nom et prénom : houimli Rawen
Nom et prénom : Gmati Chaima

1. Description du Processus Metier

1.1 Contexte et justification du choix

Le processus de demande de bourse universitaire a ete choisi pour les raisons suivantes :

- Il represente un cas reel et concret dans le milieu universitaire
- Il necessite des decisions automatiques basees sur plusieurs criteres (moyenne, revenu)
- Il implique des taches paralleles (verification academique et sociale simultanees)
- Il permet d'illustrer tous les elements requis par le projet

1.2 Description etape par etape

Le processus se deroule comme suit :

- Etape 1 : L'etudiant remplit un formulaire avec son nom, sa moyenne et son revenu familial
- Etape 2 : Le Gateway AND declenche deux verifications simultanees en parallele
- Etape 3a : Verification du dossier academique (moyenne de l'etudiant)
- Etape 3b : Verification du dossier social (revenu familial)
- Etape 4 : Le Gateway AND de jonction attend la fin des deux verifications
- Etape 5 : La table DMN calcule automatiquement le montant de la bourse
- Etape 6 : Le Gateway XOR oriente vers l'approbation ou le refus
- Etape 7 : Notification envoyee a l'etudiant (accordee ou refusee)

2. Modelisation BPMN

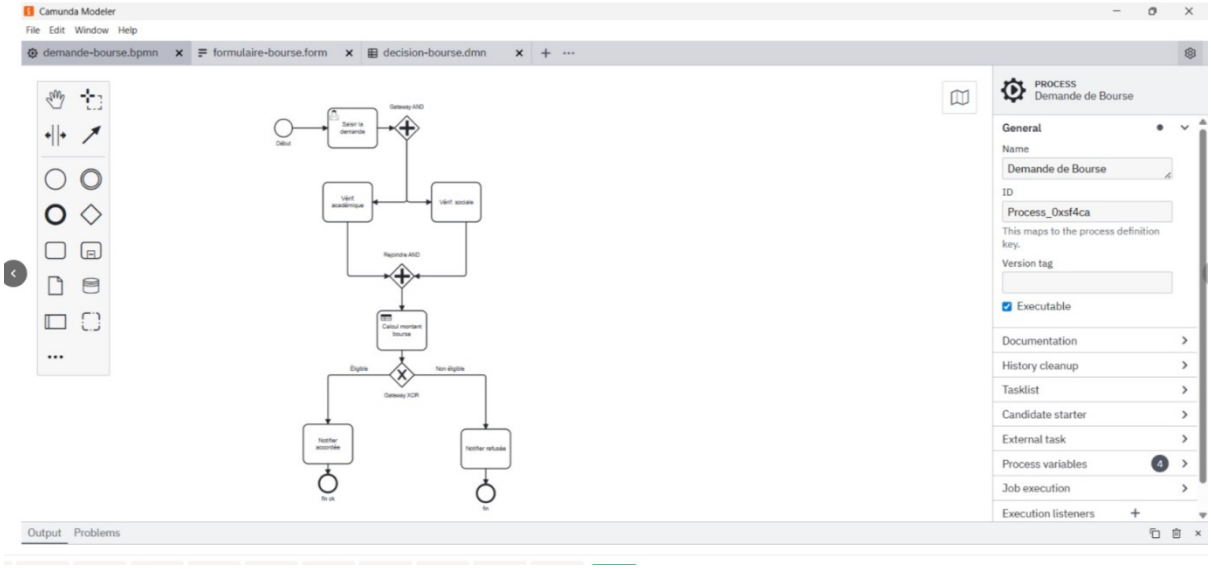
2.1 Elements utilises

Element BPMN	Type	Nom	Role
Evenement debut	Start Event	Debut	Demarrage du processus
Tache utilisateur	User Task	Saisir la demande	Formulaire etudiant
Passerelle	Parallel Gateway (+)	Gateway AND	Lancement parallele
Tache service	User Task	Verif. academique	Verification moyenne
Tache service	User Task	Verif. sociale	Verification revenu
Passerelle	Parallel Gateway (+)	Rejoindre AND	Synchronisation
Tache metier	Business Rule Task	Calcul montant bourse	Table DMN
Passerelle	Exclusive Gateway (X)	Gateway XOR	Decision finale
Tache	User Task	Notifier accordee	Bourse accordee
Tache	User Task	Notifier refusee	Bourse refusee
Evenement fin	End Event (x2)	Fin OK / Fin KO	Fin du processus

2.2 Gateways utilises

Gateway AND (Parallel Gateway) : Ce gateway permet de lancer deux taches simultanement sans condition. Les deux verifications (academique et sociale) s'executent en meme temps, ce qui optimise le temps de traitement. Le gateway de jonction attend que les deux taches soient terminees avant de continuer.

Gateway XOR (Exclusive Gateway) : Ce gateway permet de choisir un seul chemin parmi plusieurs selon une condition. Si le montant calcule est superieur a 0, la bourse est accordee. Sinon, elle est refusee. Les conditions sont definies avec la syntaxe FEEL de Camunda : ${true } et ${true }.



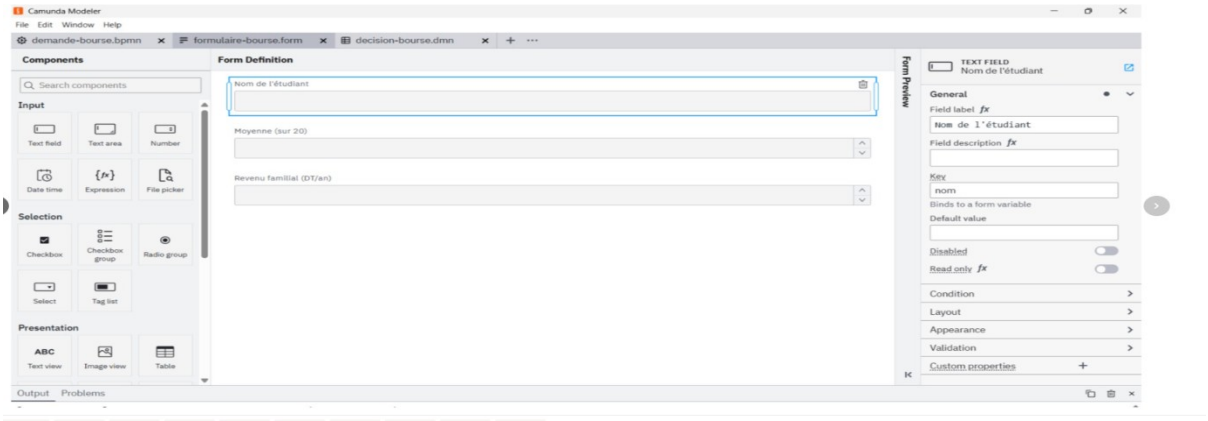
3. Formulaire de Saisie

3.1 Description du formulaire

Le formulaire a ete cree avec le Form Editor de Camunda Modeler et associe a la tache 'Saisir la demande'. Il contient trois champs :

Champ	Type	Key (variable)	Description
Nom de l'etudiant	Text field	nom	Nom complet de l'etudiant
Moyenne (sur 20)	Number	moyenne	Moyenne generale de l'etudiant
Revenu familial (DT/an)	Number	revenu	Revenu annuel de la famille

Le champ 'Key' est le nom de la variable utilisee par Camunda pour stocker et transmettre les donnees entre les etapes du processus. Ces variables sont ensuite utilisees par la table DMN pour calculer le montant de la bourse.



4. Table de Decision DMN

4.1 Presentation de la table

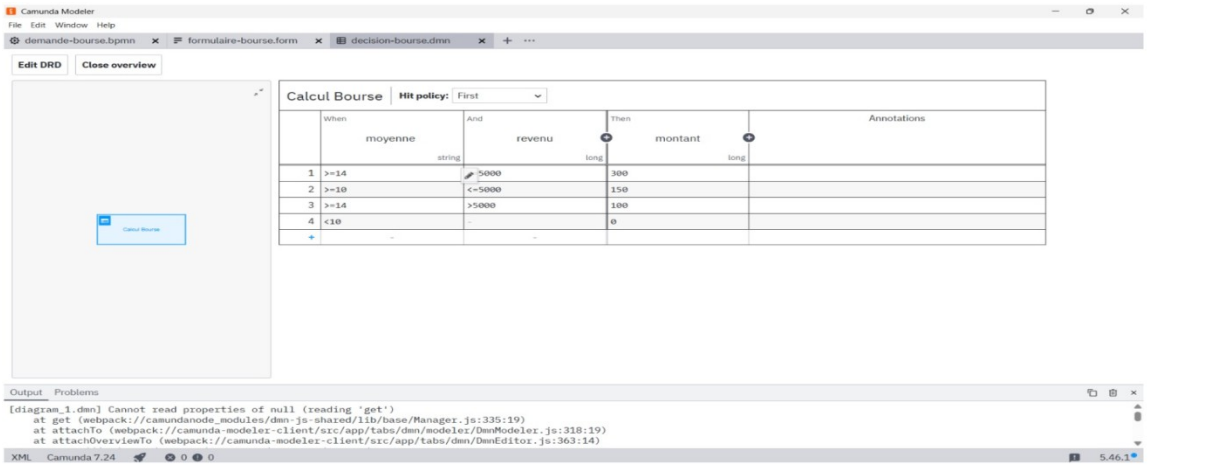
La table de decision DMN (Decision Model and Notation) a ete creee avec Camunda Modeler. Elle permet de calculer automatiquement le montant de la bourse selon la moyenne et le revenu familial de l'etudiant.

Parametres de la table :

- Nom : Calcul Bourse
- Hit Policy : FIRST (la premiere regle correspondante est appliquee)
- Inputs : moyenne (double), revenu (double)
- Output : montant (integer)

5.2 Regles de decision

Regle	Moyenne	Revenu (DT/an)	Montant (DT/mois)
1	>= 14	<= 5000	300
2	>= 10	<= 5000	150
3	>= 14	> 5000	100
4	< 10	Toute valeur	0 (Refuse)



5. Deploiement et Execution

5.1 Architecture utilisee

Le projet utilise l'architecture suivante :

- Camunda BPM Run 7.18.0 : Serveur d'execution du processus
- Camunda Modeler 5.46.1 : Outil de modelisation BPMN et DMN
- Base de donnees H2 : Base integree pour le stockage des instances
- API REST : Pour le demarrage et la gestion des instances

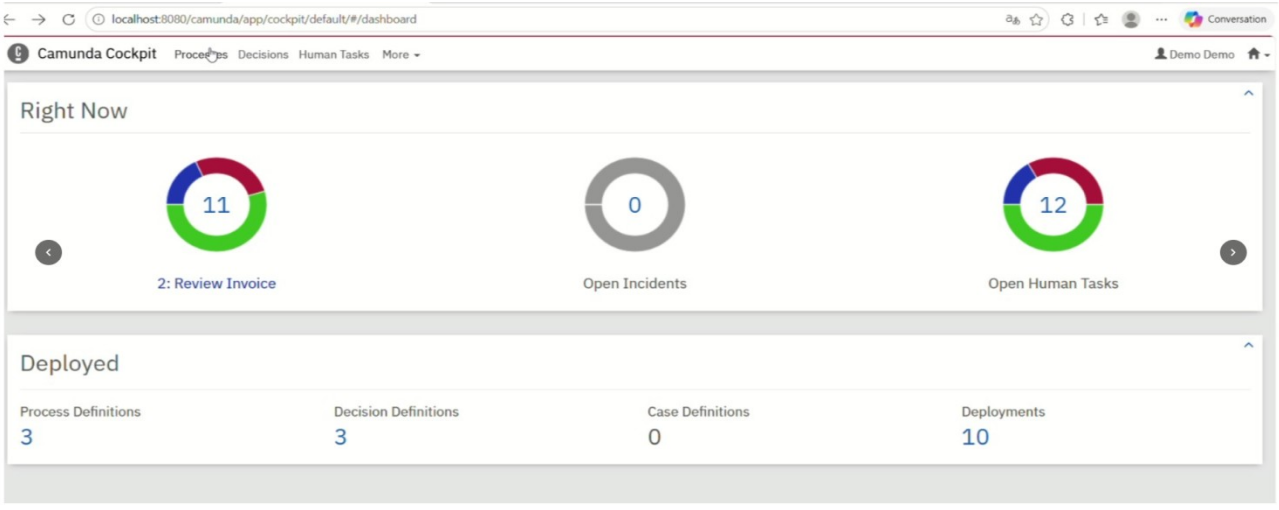
5.2 Fichiers deployes

Fichier	Type	Role
demande-bourse.bpmn	BPMN	Diagramme du processus
formulaire-bourse.form	Form	Formulaire de saisie
decision-bourse.dmn	DMN	Table de decision

5.3 Resultats de l'execution

Le processus a ete deploye et execute avec succes sur Camunda Platform 7.18.0. Voici les statistiques observees dans Camunda Cockpit :

- 11 instances de processus en cours d'execution
- 3 definitions de processus deployees
- 3 definitions de decision deployees (dont Calcul Bourse)
- 9 deployments effectues
- 0 incidents (aucune erreur)
- 12 taches humaines ouvertes
-



5.4 Test avec differents cas

Etudiant	Moyenne	Revenu (DT)	Montant calcule	Resultat
Ahmed	15	4000	300 DT	Bourse accordee

Sara	8	6000	0 DT	Bourse refusee
Karim	12	4500	150 DT	Bourse accordee

7. Conclusion

Ce projet nous a permis de decouvrir et maitriser la plateforme Camunda 7 dans sa totalite. Nous avons appris a :

- Modeliser un processus metier complet avec BPMN 2.0
- Utiliser les differents types de gateways (AND et XOR)
- Creer des formulaires interactifs avec le Form Editor
- Implementer des regles de decision avec DMN
- Deployer et executer des processus sur le moteur Camunda
- Surveiller les instances en temps reel avec Camunda Cockpit
- Gerer les taches humaines avec Camunda Tasklist

Le processus de Demande de Bourse Universitaire illustre parfaitement les concepts fondamentaux du BPM : automatisation, decision intelligente, parallelisme et suivi en temps reel. La plateforme Camunda 7 offre un environnement complet et puissant pour implementer ce type de solutions metier.

--- Fin du rapport ---